

TAŽENÍ

https://www.youtube.com/watch?v=_5hV-BcrVB8

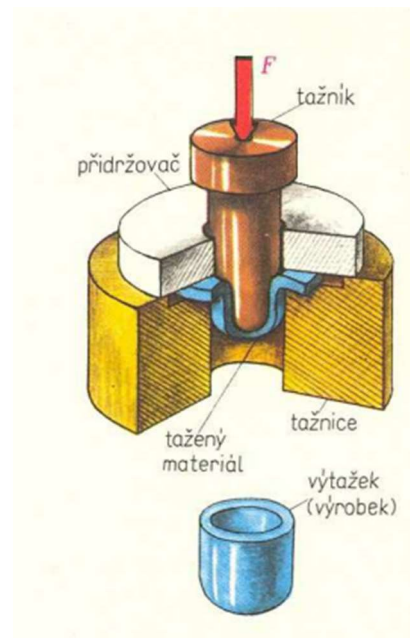
<https://www.youtube.com/watch?v=2KZRQSI8GkQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=cteMHa3dwyA>

je takový technologický postup tváření, při kterém je rovný plech tvářen v polozavřenou nádobu, která má obvykle rotační tvar. Výtažky většinou již nezpracováváme, pouze ostříhujeme, proto má tažení velký význam v sériové a hromadné výrobě. Tvářený plech musí mít dostatečnou tažnost.

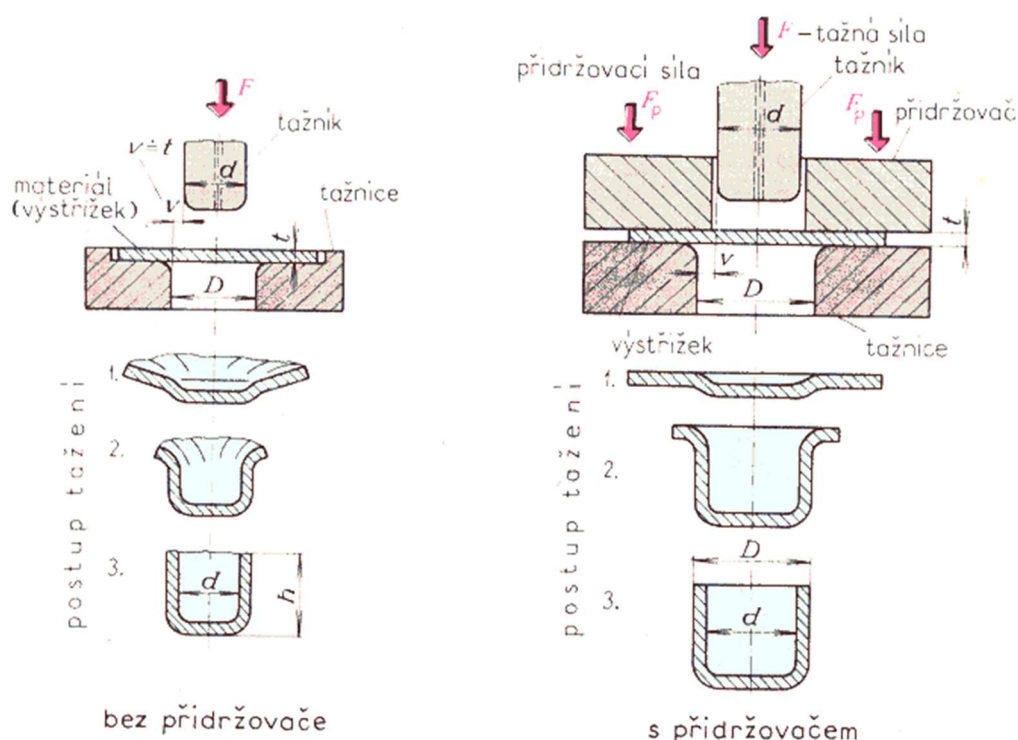
Nástrojem je **tažidlo**. Má pevnou část **tažnice** a pohyblivou část **tažník**.

Výrobkem je **výtažek**.



Přístřih se protahuje mezi tažnicí a tažníkem. Pro válcové nádoby je polotovarem přístřih kruhový - **Rondel**.

Jednoduché a menší hloubky výtažků se vyrábí na 1 tah, složité a větší hloubky se vyrábí na více tahů.



Potřebný počet operací ke zhotovení konečného tvaru výtažku se určuje tzv. součinitelem odstupňování tahu:

$m = d/D$, je - li **$m < 0,55$** je nutné zhotovit výtažek na několik operací

d - průměr výtažku

D – průměr polotovaru

Pro hlubokotažnou ocel a mosaz se volí **součinitel tažení m**:

Počet tahů	1	2	3	4	5
m	0,49 až 0,62	0,74 až 0,81	0,77 až 0,83	0,79 až 0,85	0,81 až 0,88

Pomocí součinitelů tažení se vypočtou průměry výlisků:

$d_1 = D \times m_1$, $d_2 = d_1 \times m_2$, $d_3 = d_2 \times m_3$ atd.

Rozměr polotovaru protože vycházíme z toho, že se objem materiálu před i po tažení nemění je výpočet jednoduchý

Určení síly přidržovače

Síla přidržovače je ovlivněna velikostí přidržované plochy, hladkostí ploch, mazáním, poloměrem zaoblení tažnice atd. Může se určit ze vztahu:

$$F_p = S \times p$$

S – plocha polotovaru přidržovaná přidržovačem ($S = \pi/4(D_o^2 - D^2)$)

p – tlak – volí se podle druhu materiálu a jeho tloušťky, bývá mezi 1,4 – 3MPa (1,4 – pro AL, 3 – pro ocel)

Materiál	tlak p
hlubokotažná ocel do tl. 0,5 mm	2,5 - 3
hlubokotažná ocel nad tl. 0,5 mm	2 - 2,5
hliník	0,8 - 1,2
měď	1,2 - 1,8
mosaz	1,5 - 2

Nástroje pro tažení

Nástroje se nazývají **tažidla**. Hlavní části tažidla jsou tažník, tažnice, popř. přidržovač.

Sdružené tažidlo sdružuje operace **stříhání a tažení**. Výtažky se často upravují např. rozšiřováním nebo zužováním.

Konstrukce nástrojů pro tažení

Pro stanovení vůle mezi tažníkem a tažnicí, tzv. tažné vůle (v), se bere v úvahu tolerance polotovaru a zvětšování jeho tloušťky při okraji výstřižku během tažení. Na základě zkušeností jsou obvykle uváděny tyto vztahy (t je tloušťka materiálu)

Postupová tažidla pro kruhové výtažky se používají k tažení drobných a malých dutých předmětů hlavně ve velkosériové a hromadné výrobě.

Tažení se provádí v pásu materiálu postupně v řadě operací a hotový výtažek se z pásu obvykle vystřihne. Při postupném tažení odpadá mezioperační žíhání, které je nahrazeno rychlým posuvem pásu od jedné operace k další, takže stárnutí, při kterém materiál tvrdne, nemůže nastat. Na konstrukci nástroje má vliv způsob postupového tažení, které bývá:

- bez nástřihu, v jedné řadě s částečným ztenčením stěn výtažku
- s nástřihem v jedné nebo několika řadách, bez ztenčení stěn
- bez nástřihu, několikařadové, se ztenčením stěn výtažku
- s natrháváním v pásu, jednořadové i několikařadové, s částečným ztenčením stěn výtažku.

Určení vůle: Vůle ovlivňuje tažnou sílu, ale též celý průběh tažení

$$v_t = (1,2 - 1,3) \cdot t \quad \text{pro 1. tah}$$

$$v_t = (1,1 - 1,2) \cdot t \quad \text{pro poslední tah}$$

Zaoblení hran tažníku a tažnice:

$$\text{pro 1. tah} \quad r_{t1} = (6 - 10) \cdot t$$

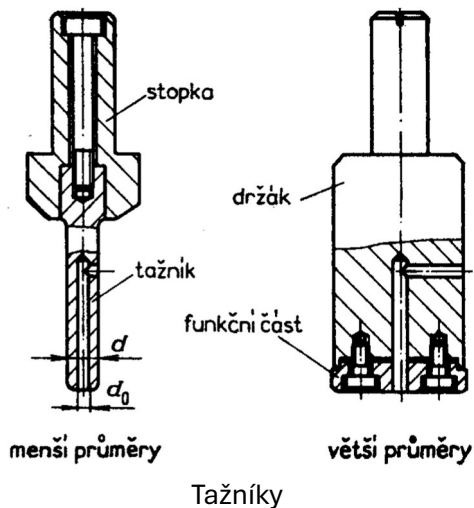
$$\text{pro další tahy} \quad r_{tn} = (6 - 8) \cdot t$$

pro Al plechy se hodnoty zvyšují cca o 10%

Úpravy otvoru tažnice

Tažníky pro výtažky menších průměrů mohou být upevněny ke stopkám. Tím se ušetří nástrojová ocel. Odvzdušnění je zajištěno otvorem v tažníku. Tažníky větších průměrů mohou být vložkovány.

Funkční část z nástrojové oceli se upevní k držáku z konstrukční oceli.



Výroba lžiček, vidliček

<https://www.youtube.com/watch?v=B47DC1FY330>

https://www.youtube.com/watch?v=uyU-D1tiR_U